

▶ マネジメント分野

- 1. プロジェクトマネジメントとは
 - 統合管理
 - スコープ管理
 - スケジュール管理
 - コスト管理
 - 品質管理
 - 資源管理
 - コミュニケーション管理
 - リスク管理
 - 調達管理
 - ステークホルダー管理
- 2. コスト管理とスケジュール管理
- 3. itサービスマネジメント
- 4. システム監査
- 用語集

用語	フルネーム	意味
プロジェクト	-	決められた期限内で、特定の目的を達成する活動 タスクの進捗管理 遅延リスクの管理 予算や人員体制の計画
フィージビリティスタディ	Feasibility Study	Feasibility = 実現可能性 プロジェクト開始前に実施する 新しいプロジェクトなどの計画に対して、その実行可能性を評価するために調査・検証すること 投資対効果・スケジュール確認・マーケット調査・業界動向
PMBOK	Project Management Body Of Knowledge	プロジェクトマネジメントに関する知識を体系的にまとめたもの（プロジェクトマネジメントの世界標準） 5つのプロセスと10個の知識エリアで整理
5つのプロセス	-	1. 立ち上げ 2. 計画（Plan） 3. 実行（Do） 4. 監視・コントロール（Check・Action） 5. 終結 ※ 2.計画+3.実行+4.監視・コントロール ⇒ PDCAサイクル

用語	フルネーム	意味
10個の知識エリア	-	1. 統合管理 2. スコープ管理 3. スケジュール管理 4. コスト管理 5. 品質管理 6. 資源管理 7. コミュニケーション管理 8. リスク管理 9. 調達管理 10. ステークホルダー管理
統合管理	-	他の9つの知識を取りまとめて、全体をマネジメントする
スコープ管理	-	（スコープ＝作業範囲）プロジェクトの作業範囲を決め、成果物とタスクを定義する 管理する手法：WBS
WBS	Work Breakdown Structure	作業分解構造図
スケジュール管理	-	納期を守るために、作業スケジュールや日程を細かく管理する 管理する手法：ガントチャートとアローダイアグラム
ガントチャート	-	プロジェクトの進捗を管理するためのスケジュール表 各タスクの進捗状況、全体の計画が一目でわかる
アローダイアグラム	-	作業の順序や所要時間などの情報を組み合わせて、プロジェクト全体の流れを図示する 使用する概念：最早結合点時刻、最遅結合点時刻、クリティカルパス
コスト管理	-	プロジェクトにかかる費用の見積もり、予算内におさめるよう管理する 管理する手法：ファンクションポイント法、類推見積法、プログラムステップ法、COCOMO法
ファンクションポイント法	FP	画面数・帳票数・ファイル数などを基準に、機能の難易度を定義して見積もる 算出された点数はファンクションポイント値と呼ぶ
類推見積法	-	過去の類似プロジェクトの実績値を参考に見積もる
プログラムステップ法	-	LOC法（Lines of Code）とも呼ばれ、プロジェクトのステップ数（行数）を基に見積もる
COCOMO法	-	LOC法を基に、開発スキルや難易度などを考慮して見積もる
品質管理	-	プロセスの成果物の品質を管理する
資源管理	-	プロジェクトに必要な人材、物的資源を管理する

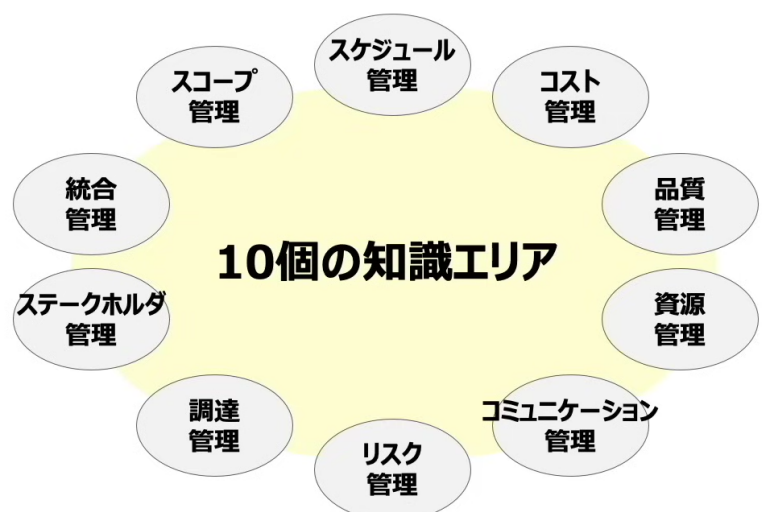
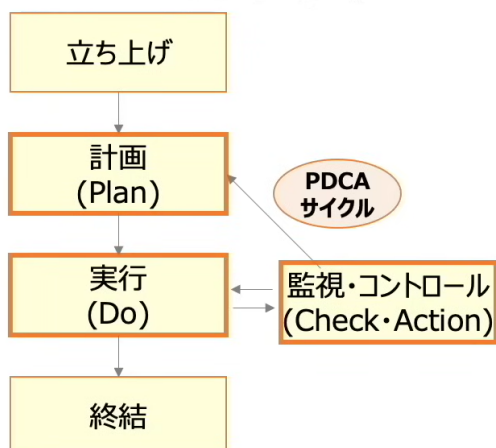
用語	フルネーム	意味
コミュニケーション管理	-	ステークホルダー = 株主・経営者・顧客・取引先などの利害関係者 チームメンバー、ステークホルダーとの情報交換を管理する
リスク管理	-	プロジェクトで発生する可能性があるリスクを管理する
調達管理	-	プロジェクトに必要なサービスや製品の調達や契約を管理する
ステークホルダー管理	-	ステークホルダーとの関係を管理する
開発工数	-	工数とは、ある作業を完了するまでに必要な時間
人月（にんげつ）	-	1人が1ヵ月でこなすことができる作業量（人日、人時などもある）
インシデント問い合わせ	Incident	ITサービスに関するトラブル、インシデントの問い合わせ
インシデント管理	-	インシデントの根本下人を特定し、再発を防止する
エスカレーション	-	サービスデスクで解決できなかった場合、専門知識のある担当者に解決依頼をする
変更管理	-	ITサービスの変更が必要と判断された場合、変更に伴う影響を検証・評価し、承認または却下を行う
構成管理	-	変更管理を行う際は、構成管理DB（ITサービスの提供に必要な情報を保存されている）を使用し、ITサービスの提供に必要な情報を正しく把握し、効果的な情報を提供する
リリース管理	-	変更管理で承認された変更内容を、適切な時期に本番環境に適用（リリース）する
サービス要求	-	利用者からの質問（要求）
SLA	Service Level Agreement	サービス品質保証/合意書 サービスレベル管理
可用性管理	-	サービスを利用したい時に確実に利用できるように、個々の機能を維持管理
キャパシティ管理	-	ITサービスの提供に必要なネットワークやシステムなどの容量・能力を管理
システム監査	-	監査対象からは独立した立場（第三者の立場）となる、システム監査人が行う 情報システムを信頼性、安全性、効率性などの観点で評価し、問題点を指摘したり改善策を助言する

用語	フルネーム	意味
監査対象部門（被監査部門）	-	実際にシステムを運営している部門
監査依頼人	-	その会社の経営者
システム監査人	-	対象部門と関係がない第三者
監査計画の作成	-	依頼人の意向や経営課題を調査して目的・対象を明らかにしたうえで計画を立案する 監査内容、監査時期、監査を行う範囲を立案する
監査実施	-	監査計画を基に予備調査・本調査を行い、入手した監査証拠に基づいて評価する 予備調査：アンケート調査などを行い監査対象の概要を把握する 本調査：インタビュー・現地調査を行い監査証拠を入手する
フォローアップ	-	監査対象部門による改善の実施状況をモニタリングし、システム監査人の立場で改善の実現を支援する
独立性を担保することが重要	-	物理的および精神的に独立した人が監査する 1. 外観上の独立性: 監査対象と利害関係にならないように、独立した部署・組織でなくてはならない 2. 精神上の独立性 監査の実施にあたり、客観的な視点から公正な判断を行われなければならない
コーポレートガバナンスと内部統制	-	企業が不祥事や法令違反などを起こさず、健全な経営を行うために作られたルール・仕組み 上場会社においては、内部統制の整備・運用が義務付けられている
コーポレートガバナンス	Corporate Governance	企業統治 経営者が不正を行わないように、株主や監査役や企業経営そのものを監視・監視する仕組み
内部統制	-	従業員が不正を行わないように、経営者が企業内を管理する仕組み

📁 プロジェクトマネジメントとは

- プロジェクト
 - 決められた期限内で、特定の目的を達成する活動
 - プロジェクトを成功させるため、どのように遂行すればいいか計画を立て、コントロールしていく
 - タスクの進捗管理
 - 遅延リスクの管理
 - 予算や人員体制の計画
- フィージビリティスタディ
 - Feasibility Study
 - Feasibility = 実現可能性
 - プロジェクト開始前に実施する
 - 新しいプロジェクトなどの計画に対して、その実行可能性を評価するために調査・検証すること
 - 投資対効果
 - スケジュール確認
 - マーケット調査
 - 業界動向
- PMBOK
 - Project Management Body Of Knowledge
 - プロジェクトマネジメントに関する知識を体系的にまとめたもの（プロジェクトマネジメントの世界標準）
 - 5つのプロセスと10個の知識エリアで整理

5つのプロセス



- 5つのプロセス
 1. 立ち上げ
 2. 計画 (Plan)
 3. 実行 (Do)
 4. 監視・コントロール (Check・Action)

5. 終結

- 2.計画+3.実行+4.監視・コントロール ⇒ PDCAサイクル

統合管理

- 他の9つの知識を取りまとめて、全体をマネジメントする

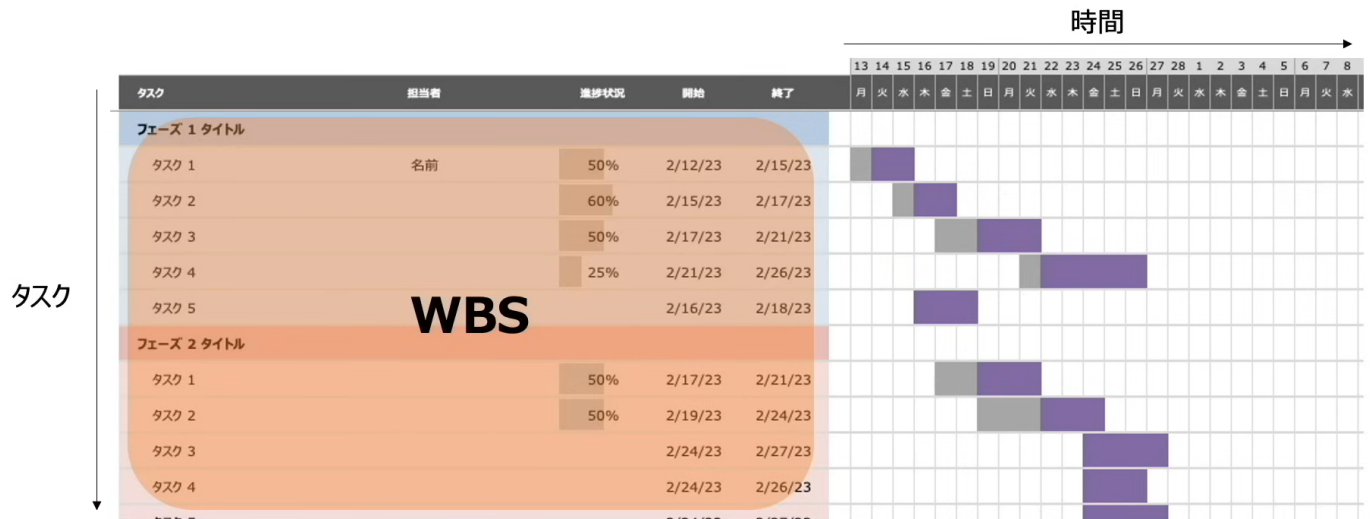
スコープ管理

- （スコープ＝作業範囲）プロジェクトの作業範囲を決め、成果物とタスクを定義する
- 管理する手法：WBS
- Work Breakdown Structure、作業分解構造図
- プロジェクトで行う作業を階層的に分解する

タスク	担当者	進捗状況	開始	終了
フェーズ 1 タイトル				
タスク 1	名前	50%	2/12/23	2/15/23
タスク 2		60%	2/15/23	2/17/23
タスク 3		50%	2/17/23	2/21/23
タスク 4		25%	2/21/23	2/26/23
タスク 5			2/16/23	2/18/23
フェーズ 2 タイトル				
タスク 1		50%	2/17/23	2/21/23
タスク 2		50%	2/19/23	2/24/23
タスク 3			2/24/23	2/27/23
タスク 4			2/24/23	2/26/23

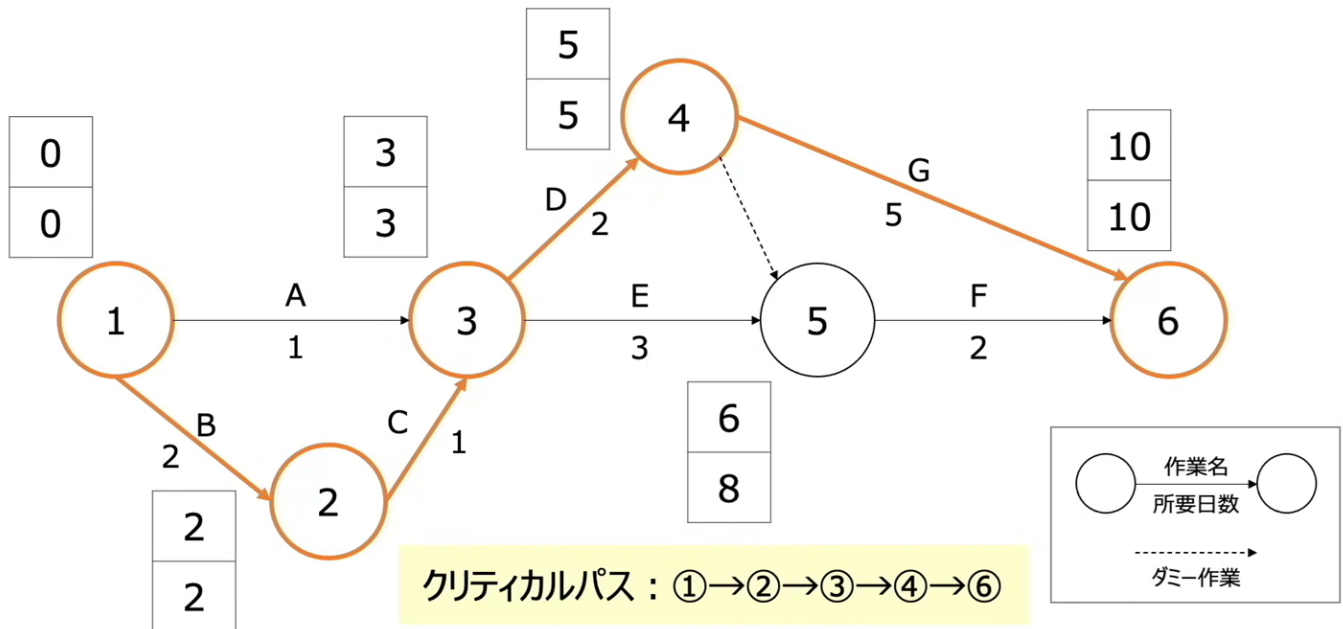
スケジュール管理

- 納期を守るために、作業スケジュールや日程を細かく管理する
- ガントチャート
 - プロジェクトの進捗を管理するためのスケジュール表
 - 各タスクの進捗状況、全体の計画が一目でわかる



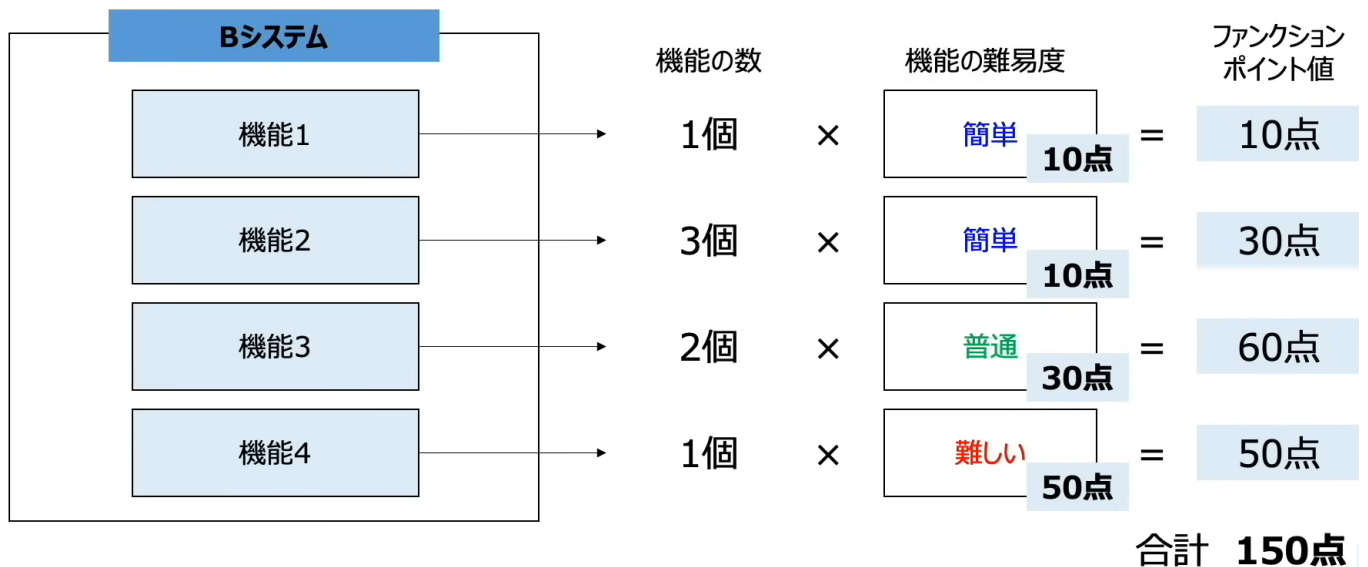
- アローダイアグラム

- 作業の順序や所要時間などの情報を組み合わせて、プロジェクト全体の流れを図示する
- 最早結合点時刻：最も早く作業が開始できる結合点
 - スタート地点で0から出発
 - 複数のルートを含めた結合点は、日数が大きいほうのルートを取る
- 最遅結合点時刻：
 - 少なくともこの日までには作業を開始しなければ間に合わない日（タイムリミット）
 - ゴール地点からで最早結合点時刻から出発
 - 複数のルートを含めた結合点は、日数が小さいほうのルートを取る
- 最早結合点時刻と最遅結合点時刻は、スタート時点は必ずどちらも0で、ゴール地点は必ず同じ値になる
- 最早結合点時刻 > 最遅結合点時刻 = 日数差日も作業が遅れても問題ないライン
- クリティカルパス：作業日数の一番長い経路（余裕のない経路）
 - 求め方：最早結合点時刻と最遅結合点時刻が等しい作業を結んだ経路がクリティカルパス（作業が遅れると全体遅延に繋がる）



コスト管理

- プロジェクトにかかる費用の見積もり、予算内におさめるよう管理する
- ファンクションポイント法 (FP)
 - 画面数・帳票数・ファイル数などを基準に、機能の難易度を定義して見積もる
 - 機能の数と各機能の難易度を基に開発コストを見積もる
 - 機能の難易度に対してポイントを付与してそのポイントと機能の数を掛け合わせて全体点数を算出する
 - 算出された点数はファンクションポイント値と呼ぶ



- 類推見積法
 - 過去の類似プロジェクトの実績値を参考に見積もる
- プログラムステップ法
 - LOC法 (Lines of Code) と呼ばれ、プロジェクトのステップ数 (行数) を基に見積もる
- COCOMO法

- LOC法を基に、開発スキルや難易度などを考慮して見積もる

品質管理

- プロセスの成果物の品質を管理する

資源管理

- プロジェクトに必要な人材、物的資源を管理する

コミュニケーション管理

- チームメンバー、ステークホルダーとの情報交換を管理する
 - ステークホルダー = 株主・経営者・顧客・取引先などの利害関係者

リスク管理

- プロジェクトで発生する可能性があるリスクを管理する
 - 許容できるリスクを取って、機会損失ないようにコントロールすることも大事

調達管理

- プロジェクトに必要なサービスや製品の調達や契約を管理する

ステークホルダー管理

- ステークホルダーとの関係を管理する
-

📖 コスト管理とスケジュール管理

- 開発工数
 - 工数とは、ある作業を完了するまでに必要な時間
 - 人月（にんげつ）、1人が1ヵ月でこなすことができる作業量（人日、人時などもある）
 - プロジェクトで発生する作業は多岐に渡る
 - 絶対的かつ定量的に作業を表現できない
 - 平均的な人間の作業量をベースに見積もる
 - ファンクションポイント法で使用する概念でもある
-

ITサービスマネジメント

- ITサービスマネジメント
 - 利用者が必要とする「ITサービス」を継続的に提供またはサポートできるように管理すること
- ITIL
 - Information Technology Infrastructure Library
 - ITサービスマネジメントに関するベストプラクティス（成功事例）を体系的にまとめたもの（ITサービスマネジメントの世界標準）



- ITサービス運用方法
 - ITサービスマネジメントは、日々のサービス運用と中長期的なサービス運用がある

- 日々のサービス運用：日常の問い合わせ対応
- 中長期的なサービス運用：品質維持やサービス全体の改善活動

• サービスデスク

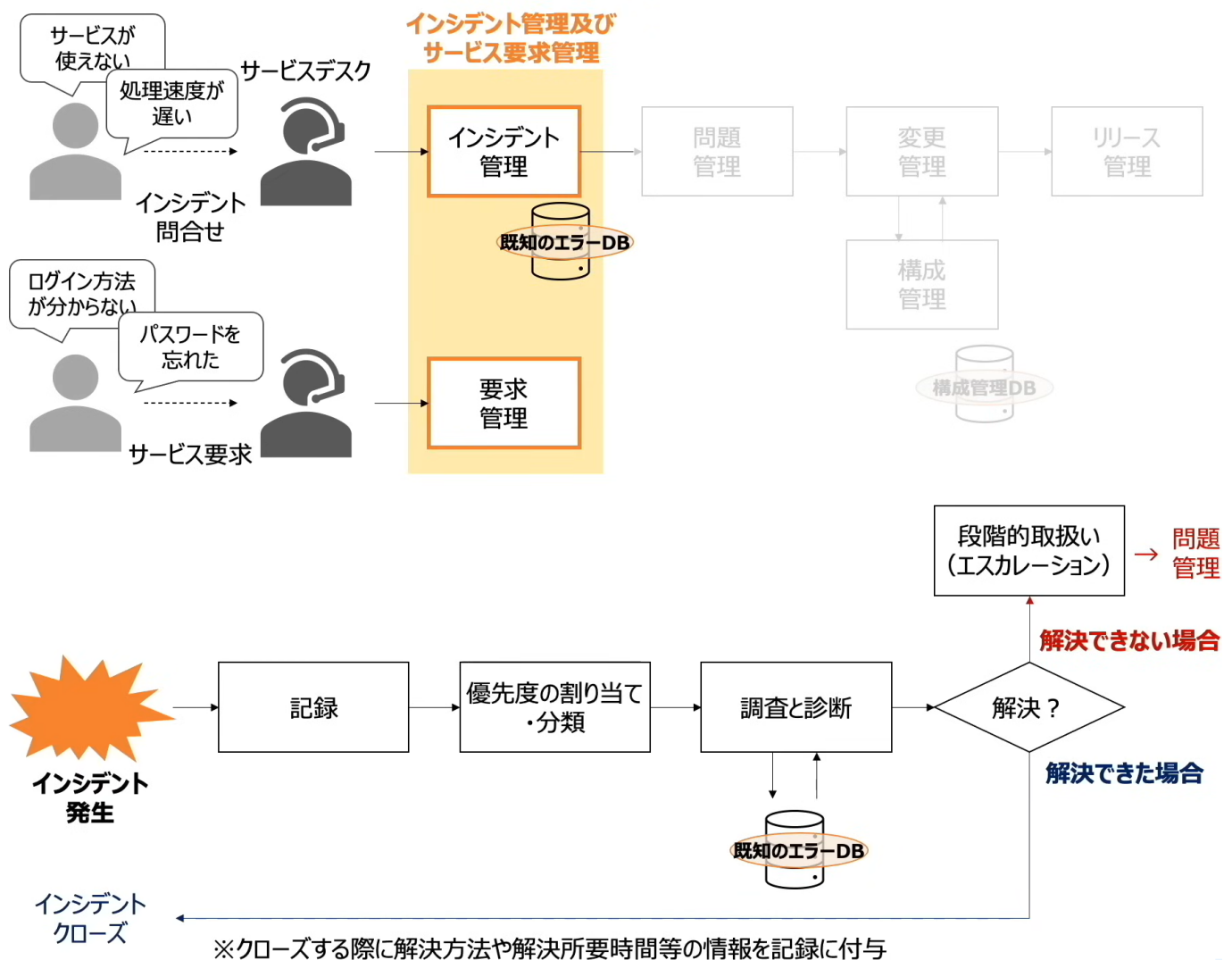
- ITサービス利用者とITサービス提供者の間の単一窓口
- トラブル時の対処方法、使用方法、苦情など、様々な問い合わせを受け付け
- 形態
 1. 中央サービスデスク：サービスデスクを一か所に集中
 - 運用コストが低く、情報共有がしやすい。
 - 迅速な現地対応ができない
 2. ローカルサービスデスク：利用者の近くにサービスデスクを配置
 - 迅速な現地対応ができる
 - 人員確保などのコストがかかる
 3. バーチャルサービスデスク：各地にスタッフが分散していてもITツールで仮想的に一か所に集中
 - 柔軟なサービス体制を構築できる
 - サービス品質の一貫性の担保が難しい



サービスの運用プロセス

- 日々のサービス運用プロセスは以下通り
 - インシデント管理及びサービス要求管理
 - インシデント問い合わせ
 - Incident
 - ITサービスに関するトラブル、インシデントの問い合わせ
 - ITサービスの稼働に直接な影響があるため、緊急な対応が必要になる
 - インシデント管理
 - インシデントの根本下人を特定し、再発を防止する
 - 可能な限り迅速に、正常なITサービスを復旧させることを優先
 - 利用者への悪影響を最小限に抑える

- **エスカレーション**：サービスデスクで解決できなかった場合、専門知識のある担当者に解決依頼をする
- 変更管理
 - ITサービスの変更が必要と判断された場合、変更に伴う**影響を検証・評価し、承認**または**却下**を行う
- 構成管理
 - 変更管理を行う際は、**構成管理DB**（ITサービスの提供に必要な情報を保存されている）を使用し、ITサービスの提供に必要な情報を正しく把握し、効果的な情報を提供する
- リリース管理
 - 変更管理で承認された変更内容を、適切な時期に**本番環境に適用**（リリース）する
- サービス要求
 - 利用者からの質問（要求）
 - 緊急度が低い
 - マニュアルに沿った対応



- 中長期的な視点でITサービスと改善を図る運用プロセスは以下通り
 - サービスレベル管理：利用者の求めるサービスレベルを満たしているか評価・管理
 - SLA
 - Service Level Agreement
 - サービス品質保証/合意書
 - ITサービス利用者と提供者でどの程度のサービス品質を保証するか事前に取り決めておく
 - サービス時間帯/問い合わせ受け付け時間/障害時の復旧時間/追加料金の発生など
 - 可用性管理：サービスを利用したい時に確実に利用できるように、個々の機能を維持管理
 - 稼働が停止しないようにすること
 - キャパシティ管理：ITサービスの提供に必要なネットワークやシステムなどの容量・能力を管理
 - キャパシティが不足していると、利用者が不機嫌になる
 - オーバースペックのサーバーを用意してしまうと、コストが無駄にかかる



📁 システム監査

- システム監査

- 監査対象からは独立した立場（第三者の立場）となる、システム監査人が行う
- 情報システムを信頼性、安全性、効率性などの観点で評価し、問題点を指摘したり改善策を助言する
 - 信頼性：システムの品質は十分であるか、システム障害に対する予防策がとられているか
 - 安全性：災害や不正アクセスなどのシステムに悪影響を与える脅威から、保護されているか
 - 効率性：投資対効果の向上が図られているか。経営に対して、システムが効果的に使われているか、費用対効果に見合ったリターン？が得られているのか
- 監査対象部門（被監査部門）：実際にシステムを運営している部門
- 監査依頼人：その会社の経営者
- システム監査人：対象部門と関係がない第三者
- 作業の流れ：
 - 監査計画の作成、監査実施、フォローアップを順に実施する
 - 1. 依頼：監査依頼人が、システム監査人に依頼をする
 - 監査計画の作成：依頼人の意向や経営課題を調査して目的・対象を明らかにしたうえで計画を立案する
 - 監査内容、監査時期、監査を行う範囲を立案する
 - 2. 調査：システム監査人が監査対象部門に対して、システム監査を行う
 - 監査実施：監査計画を基に予備調査・本調査を行い、入手した監査証拠に基づいて評価する
 - 予備調査：アンケート調査などを行い監査対象の概要を把握する
 - 本調査：インタビュー・現地調査を行い監査証拠を入手する
 - 3. 報告：システム監査人が監査結果を監査依頼人に報告する
 - 4. 改善指示：監査依頼人は結果報告を受け、監査対象部門に対し、問題点の改善命令や改善活動を行う
 - フォローアップ：監査対象部門による改善の実施状況をモニタリングし、システム監査人の立場で改善の実現を支援する
 - 5. 改善の助言：システム監査人も改善の助言活動を監査対象部門に対して行う
- 独立性を担保することが重要
 - 物理的および精神的に独立した人が監査する
 - 外観上の独立性
 - 監査対象と利害関係にならないように、独立した部署・組織でなくてはならない

- 例：内部監査部門を設ける。監査法人などの第三者機関に監査を依頼する
- 精神上的の独立性
 - 監査の実施にあたり、客観的な視点から公正な判断を行われなければならない
- コーポレートガバナンスと内部統制
 - 企業が不祥事や法令違反などを起こさず、健全な経営を行うために作られたルール・仕組み
 - 上場会社においては、内部統制の整備・運用が義務付けられている
 - コーポレートガバナンス（Corporate Governance）：企業統治
 - 経営者が不正を行わないように、株主や監査役や企業経営そのものを監視・監視する仕組み
 - 内部統制
 - 従業員が不正を行わないように、経営者が企業内を管理する仕組み